

Chess Results - Sistema de Torneios

Aplicação para gerenciar torneios de xadrez com empareiramento automático e cálculo de ratings.

Sistema de Empareiramento

Primeira Rodada

- **Sistema de Chaves:** Os jogadores são divididos em 2 grupos iguais
- A metade superior é pareada contra a metade inferior (1º vs 5º, 2º vs 6º, etc.)
- As cores (brancas/pretas) são alternadas com base no comprimento do nome do jogador

Rodadas Seguintes (Sistema Suíço)

1. **Ordenação:** Jogadores são classificados por: - Pontuação total - Buchholz (soma dos pontos dos oponentes) - Sonneborn-Berger (soma dos pontos dos oponentes em confrontos vencidos/empatados) - Confronto direto - Rating
2. **Pareamento:** - Percorre os jogadores ordenados - Tenta parear com o próximo jogador que **ainda não jogou** - Se não encontrar, pareça com o próximo disponível mesmo que tenham jogado
3. **Atribuição de Cores** (inteligente): - **Quebra de sequências:** Se um jogador teve 2+ rodadas consecutivas com a mesma cor, recebe a oposta - **Equilíbrio de cores:** Se um jogador tem mais brancas que pretas (ou vice-versa), recebe a cor menos jogada - **Último movimento:** Se tudo estiver empatado, alterna com base na cor anterior

Caso Especial - BYE

Se o número de jogadores for ímpar, o jogador com maior pontuação que ainda não teve BYE recebe pausa forçada (1 ponto automático).

Critérios de Desempate

A classificação final segue este critério de desempate (em ordem):

1. **Pontuação:** Número total de pontos (vitória = 1, empate = 0.5, derrota = 0)
2. **Buchholz:** Soma dos pontos obtidos por todos os oponentes enfrentados
3. **Sonneborn-Berger:** Soma dos pontos dos oponentes apenas nos confrontos onde o jogador venceu ou empatou
4. **Confronto Direto:** Resultado do jogo entre os dois jogadores (se aplicável)
5. **Rating:** Força de jogo inicial (rating mais alto vence)

Guia de Uso - Passo a Passo

1. Criar Torneio

- Acesse a seção “Torneios”
- Clique em “Criar Novo Torneio”
- Preencha as informações: - **Nome:** Identificação do torneio - **Data:** Data de início - **Quantidade de Rodadas:** Número pretendido de rodadas - **Participantes:** Selecione os jogadores - **Ratings Iniciais** (opcional): Defina ratings customizados para este torneio

2. Gerar Rodadas

- Abra o torneio criado
- Clique em “Gerar Próxima Rodada”
- O sistema automaticamente: - Calcula a classificação atual - Evita remeches desnecessários - Balanceia cores de forma inteligente - Distribui BYE equitativamente

3. Gerar Rodadas

- Na rodada visível, registre o resultado de cada partida: - **1-0:** Vitória do jogador de brancas - **0-1:** Vitória do jogador de pretas - **0.5-0.5:** Empate (ou ½-½) - Deixe em branco se não foi jogada

4. Visualizar Classificação

- A classificação atualiza automaticamente após registrar resultados
- Mostra: - Posição no torneio - Pontos totais - Oponentes enfrentados - Histórico de cores (para evitar desbalanceamento) - Tiebreaks (Buchholz, Sonneborn-Berger)

5. Finalizar Torneio

- Clique em “Finalizar Torneio” após a última rodada
- Os ratings dos jogadores são atualizados automaticamente
- Os dados são salvos no navegador do dispositivo (celular, notebook, etc)

Cálculo de Ratings

O sistema utiliza a **Fórmula Elo Padrão FIDE**:

$$\text{Novo Rating} = \text{Rating Anterior} + K \times (\text{Resultado} - \text{Expectativa})$$

Onde: - **K**: Fator de ganho (depende do rating e número de partidas) - **Resultado**: 1 = vitória, 0.5 = empate, 0 = derrota - **Expectativa**: Probabilidade esperada de vitória baseada na diferença de ratings

Fator K

- K = 40 para jogadores com rating < 2400
- K = 20 para jogadores com rating ≥ 2400
- K = 80 para jogadores iniciantes ou com poucas partidas

Funcionalidades Principais

Gerenciamento de Jogadores

- Adicionar/Remover jogadores
- Visualizar histórico de ratings
- Importar lista de participantes

Gerenciamento de Torneios

- Múltiplos torneios simultâneos
- Histórico completo de rodadas
- Relatórios e estatísticas
- Exportar dados
- Restaurar/Backup de dados

Sistema Inteligente de Emparceiramento

- Prioriza encontros que ainda não ocorreram
- Mantém equilíbrio de cores
- Quebra sequências de mesma cor (2 rodadas+)
- Distribui BYE equitativamente
- Respeita força relativa dos jogadores (Sistema Suíço)

Regras do Xadrez

Este guia apresenta as regras fundamentais do xadrez aplicáveis em nossos torneios:

Movimento das Peças

Peão

- Move uma casa para frente (ou duas na primeira jogada)
- Captura na diagonal uma casa à frente
- Pode ser promovido a dama, torre, bispo ou cavalo ao atingir a última fileira

Cavalo

- Move em forma de “L” (2 casas em uma direção, 1 em outra perpendicular)
- Único que pode “pular” sobre outras peças
- Sempre muda de cor de casa a cada movimento

Bispo

- Move qualquer número de casas na diagonal
- Não pode pular sobre outras peças
- Cada bispo fica sempre na mesma cor de casa

Torre

- Move qualquer número de casas na horizontal ou vertical
- Não pode pular sobre outras peças

Dama

- Move qualquer número de casas em qualquer direção (horizontal, vertical ou diagonal)
- A peça mais poderosa do tabuleiro
- Não pode pular sobre outras peças

Rei

- Move uma casa em qualquer direção
- A peça mais importante (sua perda significa derrota)

Regras Especiais

Peça Tocada é Peça Mexida

- Se um jogador toca uma peça que pode se mover, **deve** movimentá-la
- Se toca o rei para ajustar sua posição, deve avisar “ajustando a peça”
- Se toca uma peça do oponente, deve capturá-la (se for legal)
- Exceção: Pode ajustar peças no tabuleiro se avisar antes tocando

Roque

- Movimento especial envolvendo rei e torre
- **Roque Pequeno (0-0)**: Rei move 2 casas para a direita (lado do flanco de rei)
- **Roque Grande (0-0-0)**: Rei move 2 casas para a esquerda (lado do flanco de dama)
- **Pré-requisitos para rocar**:
 - Rei e torre nunca foram movidos na partida
 - Não há peças entre rei e torre
 - Rei não está em xeque
 - Rei não passa por uma casa sob ataque
 - Rei não termina em xeque
- O roque é a única jogada que movimenta duas peças
- Se perdeu o direito de rocar, nunca pode recuperá-lo na mesma partida

En Passant

- Captura especial de um peão
- Ocorre quando um peão adversário avança 2 casas de sua posição inicial e fica ao lado de seu peão
- Você pode capturar esse peão *en passant* movendo seu peão diagonalmente para frente
- **Importante**: Essa captura só pode ser feita na jogada seguinte imediatamente após o peão ter avançado 2 casas

Xeque e Xeque-Mate

- **Xeque**: Rei está sob ataque direto
- **Xeque-Mate**: Rei está em xeque e não há movimento legal para escapar → Vitória imediata
- Não é obrigatório avisar “xeque” verbalmente

Empate

A partida termina em empate ($\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$) em caso de: - **Acordo mútuo** entre os jogadores - **Tabela de três** (mesma posição aparece 3 vezes) - **Regra dos 50 lances** (50 lances sem captura ou avanço de peão) - **Insuficiência de material** (não há material suficiente para dar xeque-mate) - **Afogado** (o rei não está em xeque, mas não há nenhum movimento legal disponível)

Controle de Tempo

Nossos torneios podem usar controle de tempo. Tipos comuns:

- **Rápido:** 10 | 0 = 10 minutos - sem acréscimo por jogador para toda a partida

A derrota por tempo ocorre quando o tempo de um jogador se esgota enquanto ainda há lances a fazer (exceto se o oponente não tiver material suficiente para dar xeque-mate).

Protesto e Irregularidades

- Irregularidades devem ser reportadas ao árbitro imediatamente
- Não posso reverter lances após o oponente fazer sua jogada (exceto em caso de movimento ilegal)
- O árbitro tem autoridade final em questões sobre as regras